신호영

Hoyoung Shin

AI Engineer.

사용자의 관점에서 요구사항을 구체화하고, AI를 실제 서비스로 구현하는
개발자입니다. LLM 튜닝과 RAG·Agent를 활용해 사용 환경에 맞는 답변과 서비스
흐름을 설계합니다.

기술 핵심 키워드

LLM · RAG · LoRA

Embedding · Reranker

vLLM · AI Agent · STT

Python · PyTorch · TensorFlow

2026.10.22 업데이트

경력사항

총 경력 **6년 9개월**

2022.08 — 현재 (4년 2개월)

우리은행 AI데이터사업부 · 대리

대출·청약·예적금 상담과 기업용 챗봇 등 **금융권 생성형 AI 서비스**의 설계와 모델 개발, 운영 고도화를 담당합니다. 현업 요구사항을 서비스 흐름으로 구체화하고, 학습 데이터 구축부터 모델 튜닝·검색·서빙까지 연결합니다.

LLM 튜닝·서빙 한국어·금융 도메인·업무 수행 데이터를 구성하고, 질의 최적화와 답변 생성 목적에 맞춰 학습 데이터를 증강했습니다. 역할별 **LoRA** 어댑터를 튜닝하고 **vLLM** 기반 서빙, 스트리밍 응답, 세션 상태를 고려해 서비스 흐름에 연결했습니다.

RAG·멀티턴 상담 대출 상품 정보와 입주자모집공고 등 금융 문서의 수집·전처리·청크 분할 및 벡터 DB 반영 흐름을 구성했습니다. 의도 분류와 정보 추출, **Embedding·Reranker** 검색을 답변 생성에 연결하고, 상품 선택 상태·사용자 권한·대화 맥락을 반영한 멀티턴 상담을 설계했습니다.

AI Agent·사업 운영 고객상담 영역의 담당 분과 PL로서 AX 사업 운영을 담당하며, 상담 직원의 정보 탐색과 업무 지원을 위한 **KMS·STT 고도화** 및 학습·서빙 관련 Agent 파이프라인을 설계했습니다. 상담 데이터와 업무 지식의 활용 흐름을 정리하고 서비스 적용 방향을 검토했습니다.

데이터 구축·검증 예적금 상담·가입 시나리오와 대화 상태·업무 정책을 정의하고, 모델 간 대화 생성 및 크라우드워커 기반 대화형 데이터셋 제작 사업을 운영했습니다. PoC 분석과 모델 검증을 수행하고, 디지털 휴먼·영상합성 플랫폼의 구축 사업 관리와 운영 실무를 담당했습니다.

2019.10 — 2022.05 (2년 7개월)

(주)골든플래닛 데이터분석부 · 파트장

기업과 공공기관을 대상으로 **AI·데이터 분석 컨설팅**을 수행했습니다. 비즈니스 요구사항에 맞춰 분석 방법론을 수립하고, 데이터 수집·가공부터 모델 개발·성능 검증·인사이트 리포팅까지 전 과정을 담당했습니다.

자연어 처리·분류 제품·경쟁사 키워드로 수집한 소셜데이터를 바탕으로 **KoBERT** 기반 감성 분류와 속성 멀티라벨 분류 모델을 개발했습니다. 광고 이미지의 **OCR** 텍스트 추출과 **FastText·Bi-LSTM** 기반 단어 분류를 수행하고, 위험 표현 분석 및 대체어 추천으로 사전 검토를 지원했습니다.

예측 모델링·검증 은행·카드 기업의 3개 앱에서 수집한 **GA 행동 데이터**를 통합하고 페이지별 행동 패턴에서 예측 변수를 추출했습니다. 대출 신청·이탈 예측 PoC에서 **XGBoost** 등 모델의 성능을 비교했으며, 테스트 데이터의 일반화 한계를 검토하고 과적합 대응과 GA 수집기 개선을 진행했습니다.

통계 분석·컨설팅 약 200개 공공기관 SNS 계정의 채널별 특성과 운영 현황을 통계적으로 분석하고, 채널 간 비교가 가능한 종합 **KPI**를 개발했습니다. 소셜데이터 분류 결과와 계정별 분석을 인사이트·제언 보고서로 정리해 마케팅 의사결정과 디지털 자산의 유지·폐쇄 판단을 지원했습니다.

프로젝트

우리은행

AI 대출상담원-1

고객 데이터를 학습에 사용하지 않고, 상품 안내서 기반의 자체 데이터셋과 가상 고객 검증으로 개발한 금융 상담 서비스.

담당	기술 / 방법
최초 오픈·1차·2차 고도화 개발 · 학습 데이터 자체 구축 · 모델 튜닝 · 서비스 설계	Full Fine-tuning · Model Merging · Quantization · Multi-turn · RAG · LLM-as-a-Judge

사용자 중심 설계와 모델 고도화

배경과 과제

대출 상담은 고객의 질문 의도, 자금 용도, 담보와 상품 선택 상태에 따라 안내 범위가 달라집니다. 여기에 금융권의 보안 제약으로 고객 데이터를 모델 학습에 활용하기 어렵다는 과제가 있었습니다. 상품 안내 내용을 기반으로 학습 데이터를 자체 구축하는 것과, 금융 업무의 제약·대화 맥락을 반영한 상담 서비스를 설계하는 것을 함께 담당했습니다.

사용자 관점의 답변 설계

PoC 단계부터 실제 고객이라면 어떤 질문을 하고 서비스를 어떻게 사용할지에 중점을 두고 실험했습니다. 특히 스마트폰에서 상담을 읽는 환경을 고려해, 고객이 질문의 핵심 답을 먼저 확인할 수 있도록 답변 형식을 설계했습니다.

포맷 비교와 팀 내 선호도 조사

여러 답변 포맷을 제작해 팀 내 선호도를 조사했습니다. 그 결과 질의에 대한 두괄식 답변 한 문장을 먼저 제시하고, 필요한 경우 뒤에 부연설명 두세 문장을 줄글로 이어가는 형식을 채택했습니다.

지식 주입보다 답변 방식 학습에 집중

초기 서비스에서는 프롬프트 튜닝으로 답변 형식을 조정했고, 이후 직접 모델을 튜닝하면서 원하는 응답 방식을 학습에 반영했습니다. 답변 포맷 학습에서는 모델에 지식을 주입하는 것보다 어떻게 답변할지를 익히게 하는 데 중점을 두었습니다.

출시와 단계별 모델 고도화

최초 오픈부터 두 차례의 주요 고도화까지 개발을 담당했습니다. 모델 규모를 줄인 가장 큰 목적은 사용자가 체감하는 답변 속도를 높이는 것이었습니다.

완료한 개발과 예정된 고도화

단계	모델	주요 개발 내용
최초 오픈	70B	모델 튜닝 없이 서빙하고 프롬프트 튜닝으로 서비스 적용
1차 고도화 · 완료	27B	직접 모델 튜닝 및 양자화
2차 고도화 · 완료	12B	직접 모델 튜닝 및 양자화, 멀티턴 지원, RAG 파이프라인 개편
3차 고도화 · 예정	4B	어댑터 튜닝과 문서 검색 로직 고도화 계획

도메인별 Full Fine-tuning과 모델 병합

27B·12B 모델은 여러 도메인별로 Full Fine-tuning을 진행한 후 병합해 구성했습니다. 학습 데이터는 자체 증강 데이터가 대부분이며, 일반 금융지식, 공격적인 질문에 대한 방어 답변, 주택 관련 정책 정보를 반영하기 위한 지리정보 QA, 의도분류 데이터 등을 함께 활용했습니다.

운영 GPU를 기준으로 한 양자화 실험

운영 GPU에서 문제없이 구동할 수 있도록 정밀도를 조정하며 양자화 실험을 진행했습니다. 모델 크기를 줄이는 과정에서 실제 운영 환경의 자원 제약과 응답 품질을 함께 고려했습니다.

프로젝트

우리은행

AI 대출상담원-2

고객 데이터를 학습에 사용하지 않고, 상품 안내서 기반의 자체 데이터셋과 가상 고객 검증으로 개발한 금융 상담 서비스.

담당

최초 오픈·1차·2차 고도화 개발 · 학습 데이터 자체 구축 · 모델 튜닝 · 서비스 설계

기술 / 방법

Full Fine-tuning · Model Merging · Quantization · Multi-turn · RAG · LLM-as-a-Judge

멀티턴·검색 파이프라인과 평가

멀티턴과 RAG 처리 속도 최적화

대화 이력 길이 실험

이전 대화를 최대 N턴까지 포함하는 방식으로 모델 학습 실험을 진행했습니다. 대화 이력 길이에 따른 메모리 사용과 답변 성능을 비교하고, 두 조건을 함께 고려해 사용할 대화 범위를 선택했습니다.

질의 최적화와 의도분류의 병렬 처리

검색 성능을 높이기 위해 고객 질문을 검색에 적합한 질의로 최적화하는 단계를 도입했습니다. 이어 의도분류 단계를 추가해 고객의 의도를 더 명확하게 파악하고 답변에 반영했습니다. 이후 질의 최적화와 의도분류를 병렬로 수행하도록 수정해 순차 처리에서 발생하는 대기를 줄였습니다.

2차 고도화의 서비스 Depth 최적화는 이러한 질의 기반 RAG 파이프라인의 개선을 의미합니다. 멀티턴을 지원하는 모델 학습과 함께 전체 파이프라인을 수정해 상담 맥락과 사용자 체감 속도를 함께 다뤘습니다.

답변 품질 평가

골든셋을 제작하고 LLM-as-a-Judge로 답변별 점수를 산출했습니다. 팀 내 구성원이 직접 서비스를 사용하며 정성적으로 평가하는 방식도 병행해, 자동 채점과 실제 사용 과정의 검토를 함께 활용했습니다.

구현 구조

의도와 상담 상태 파악

고객 질문에서 상품 질문·일반 질문 등을 구분하고 용도와 담보 정보를 추출합니다. 상품 선택 상태를 함께 확인해 현재 고객이 어떤 상담 단계에 있는지 판단하는 흐름으로 구성했습니다.

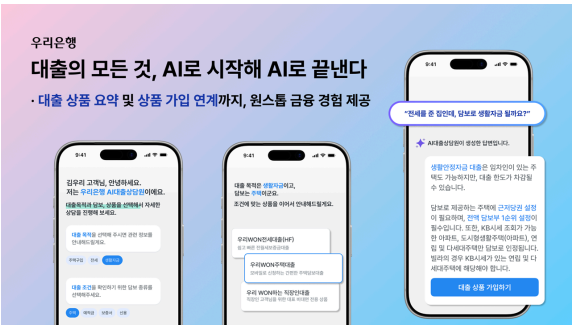
상품 지식과 일반 지식 검색

상품이 선택된 경우에는 해당 상품 정보와 질문을 함께 사용해 질의를 정제하고 상품 문서를 검색합니다. 상품을 정하지 않은 경우에는 용도·담보 정보를 활용하거나 일반 대출 지식을 검색하도록 분기했습니다.

답변 생성과 대화 연결

검색된 상품 데이터 또는 일반 문서 데이터를 바탕으로 답변을 생성합니다. 멀티턴과 대화 이어가기 기능을 확장하면서 이전 대화의 정보와 상품 선택 상태가 후속 질문에 연결되도록 고도화했습니다.

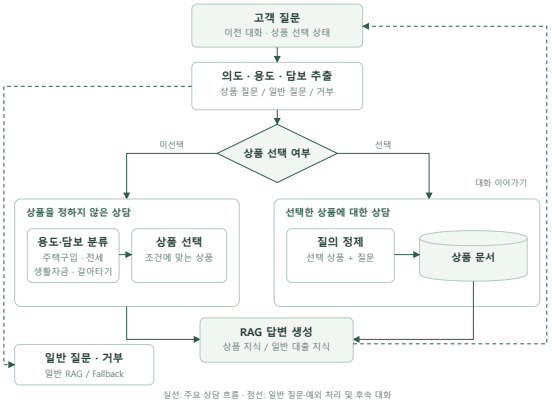
AI대출상담원 공개 화면



대출 목적·담보 선택에서 상품 안내와 후속 질문으로 이어지는 상담 화면입니다.

우리은행 제공 · 베타뉴스, 2025.12.26 ↗

상태 기반 상담 분기



상품을 선택하기 전과 후의 처리 경로를 나누고, 질문 의도에 따라 상품·일반 지식 또는 Fallback으로 연결합니다.

프로젝트

우리은행

AI 대출상담원-3

고객 데이터를 학습에 사용하지 않고, 상품 안내서 기반의 자체 데이터셋과 가상 고객 검증으로 개발한 금융 상담 서비스.

담당

최초 오픈·1차·2차 고도화 개발 · 학습 데이터 자체 구축 · 모델 튜닝 · 서비스 설계

기술 / 방법

Full Fine-tuning · Model Merging · Quantization · Multi-turn · RAG · LLM-as-a-Judge

학습 데이터셋 자체 구축

학습 데이터셋 자체 구축

금융권에서는 보안 이슈 등으로 고객 데이터를 모델 학습에 활용하기 어려웠습니다. 이에 고객 데이터 대신 은행에서 판매 중인 대출 상품의 상세 안내 내용을 출발점으로 삼아, 모델 학습에 필요한 멀티턴 QA 데이터를 자체 구축했습니다.

상품 안내 정보의 증강과 페르소나별 대화 생성

고품질이면서 다양한 데이터를 확보하기 위해 실제 상품 안내 정보를 무작위로 증강해 가상 상품들을 먼저 구성했습니다. 이 가상 상품은 학습 데이터의 다양성을 확보하기 위한 기반으로 사용했습니다.

이후 각 상품의 안내 문단을 활용해 다양한 고객 페르소나별 질문과 대화를 만들었습니다. 동일한 상품 정보라도 고객 유형과 대화 맥락에 따라 달라지는 상담을 학습할 수 있도록, 데이터를 세 가지 목적에 맞춰 나누어 제작했습니다.

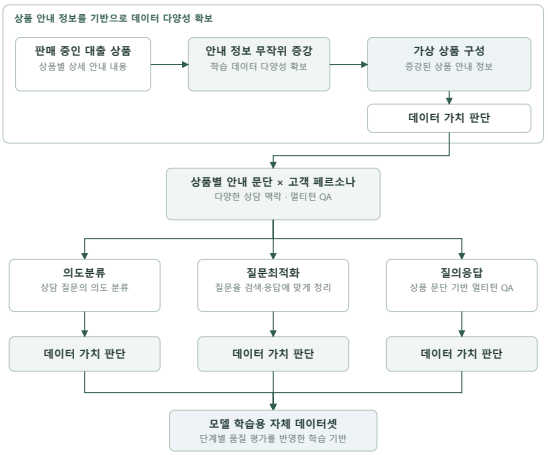
목적별로 분리한 세 가지 학습 데이터셋

데이터셋	학습 목적	구성 기반
의도분류	고객 질문에 담긴 상담 의도 파악	상품 안내 문단과 고객 페르소나별 질문
질문최적화	질문을 검색·응답에 적합한 형태로 정리	상품 정보와 페르소나별 대화 맥락
질의응답	상품 내용을 근거로 멀티턴 상담 수행	상품 안내 문단에 기반한 질문·답변과 후속 대화

단계별 데이터 가치 판단

데이터를 생성하는 데 그치지 않고, 구축의 각 단계에 데이터 가치 판단자를 배치했습니다. 생성 과정에서 데이터의 가치를 평가하고 그 결과를 품질 개선에 반영해, 다양한 데이터를 확보하는 것과 학습에 사용할 데이터의 품질을 높이는 것을 함께 다뤘습니다.

상품 정보 증강에서 세 가지 학습 데이터셋까지



실제 상품 안내 내용을 증강해 가상 상품을 만들고, 상품별 문단과 다양한 고객 페르소나를 결합했습니다. 각 단계에 데이터 가치 판단자를 두어 데이터 품질을 높였습니다.

프로젝트

우리은행

AI 대출상담원-4

고객 데이터를 학습에 사용하지 않고, 상품 안내서 기반의 자체 데이터셋과 가상 고객 검증으로 개발한 금융 상담 서비스.

담당

최초 오픈·1차·2차 고도화 개발 · 학습 데이터 자체 구축 · 모델 튜닝 · 서비스 설계

기술 / 방법

Full Fine-tuning · Model Merging · Quantization · Multi-turn · RAG · LLM-as-a-Judge

서비스 검증과 담당 업무

폐쇄 서버 기반 서비스 시뮬레이션

학습 데이터 구축 이후에는 1차 서비스 파이프라인을 구성하고 서비스를 폐쇄 서버에 올렸습니다. 이어 가상의 고객 페르소나가 서비스를 사용하는 프로세스를 제작해, 실제 서비스 흐름 안에서 상담이 어떻게 이어지는지 확인했습니다.

서비스 검증 결과의 학습 데이터 환류

가상 고객이 서비스를 사용하는 과정에서 부족한 점을 찾아내고, 이를 후속 모델의 강화학습 데이터로 활용했습니다. 상품 안내서 기반의 초기 학습 데이터와 서비스 사용 과정에서 확보한 개선 데이터를 연결해, 데이터 구축부터 서비스 검증까지 이어지는 고도화 과정을 마련했습니다.

담당 업무

학습 데이터 기획·구축

판매 중인 대출 상품의 상세 안내 내용을 바탕으로 가상 상품 증강과 고객 페르소나별 멀티턴 QA 제작을 진행했습니다. 의도분류·질문최적화·질의응답 목적을 구분해 모델 학습 데이터셋을 자체 구축했습니다.

데이터 품질 평가와 서비스 검증

구축 단계별 데이터 가치 판단자를 도입하고, 폐쇄 서버에 올린 1차 서비스를 가상 고객 페르소나로 사용하는 프로세스를 제작했습니다. 서비스의 부족한 점을 찾아 후속 모델의 강화학습 데이터로 연결했습니다.

모델 학습과 상담 구조 설계

첫 출시는 모델 튜닝 없이 70B 모델의 프롬프트 튜닝으로 진행했으며, 이후 두 차례의 고도화에서 전용 모델 학습과 서비스 전반의 구조 설계를 담당했습니다. 질문 의도·용도·담보·상품 선택 여부를 검색 및 답변 흐름에 반영하고, 상품 정보와 고객 질문을 함께 활용하는 질의 정제 과정을 구성했습니다.

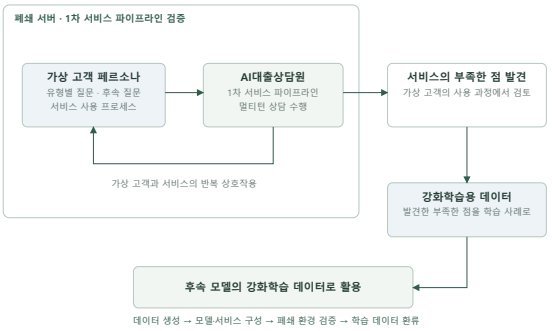
출시 이후 고도화

대출 상품 범위 확대, 멀티턴과 대화 이어가기 기능의 고도화를 담당했습니다. 상품 질문과 일반 질문의 검색 대상을 구분하고 금융 업무의 제약과 고객의 정보 탐색 요구를 함께 고려하며 모델·파이프라인을 개선했습니다.

결과와 기여

고객 데이터를 학습에 활용하기 어려운 금융 환경에서, 상품 안내서 기반의 증강과 고객 페르소나를 활용해 세 가지 목적의 학습 데이터셋을 자체 구축했습니다. 단계별 데이터 가치 판단과 폐쇄 서버의 가상 고객 시뮬레이션을 연결하고, 서비스에서 발견한 부족한 점을 후속 모델의 강화학습 데이터로 활용했습니다. 데이터 구축·모델 학습·상담 서비스 설계·검증을 하나의 고도화 과정으로 이어간 경험입니다.

가상 고객 테스트에서 강화학습 데이터로 연결



1차 서비스를 폐쇄 서버에 올린 뒤 가상 고객 페르소나가 서비스를 사용하는 프로세스를 제작했습니다. 이 과정에서 부족한 점을 찾아 후속 모델의 강화학습 데이터로 활용했습니다.

프로젝트

우리은행

AI 청약상담원

최신 입주자모집공고를 검색해 청약 관련 질문에 답하는 상담 서비스.

담당	기술 / 방법
사업 관리 · 검색 파이프라인 설계 · 모델 관리 및 검증	RAG · Embedding · Vector DB · LLM

배경과 과제

청약 상담은 긴 입주자모집공고 안에서 지역, 모집공고명, 순위와 같은 조건에 맞는 내용을 찾아야 합니다. 공고마다 신청 자격과 세부 조건이 다르고 새로운 문서가 계속 추가되므로, 문서 최신화와 질문 조건을 반영한 검색을 함께 설계해야 했습니다. 검색한 근거를 대화형 답변으로 연결하는 RAG 서비스가 개발의 중심이었습니다.

구현 구조

최신 공고 수집과 문서 갱신

매일 최신 입주자모집공고를 수집하고 공고 형식에 맞춘 전처리를 수행합니다. 전처리한 문서를 청크 단위로 나눠 Vector DB에 업데이트하여 새 공고가 검색에 반영되는 흐름을 구성했습니다.

질문 조건 추출과 검색

질문에서 의도와 공고명·지역·순위 등의 엔티티를 추출합니다. 사용자의 질문을 조건 정보와 함께 검색 단계로 전달하고, 관련 문서에서 상담에 필요한 문맥을 찾도록 연결했습니다.

문맥 기반 답변 생성

질문, 의도, 엔티티, 검색 Context를 프롬프트에 결합해 LLM 답변 생성에 활용합니다. 공고문을 근거로 이어지는 질문에 대응할 수 있도록 멀티턴 상담 파이프라인을 설계했습니다.

담당 업무

사업 관리와 검색 모델 개발

생성형 AI 플랫폼 사업의 청약 상담 서비스 구축 과정에서 사업 관리와 검색 모델 개발을 담당했습니다. 문서 갱신과 질문 조건별 검색이 하나의 서비스 흐름으로 동작하도록 파이프라인을 설계했습니다.

문서 전처리와 RAG 구성

공고문을 검색에 활용할 수 있는 형태로 전처리하고 청크 단위 업데이트를 구성했습니다. 공고명과 지역 등 질문의 주요 정보를 검색 과정에 반영하고, 검색 결과를 답변 생성 단계와 연결했습니다.

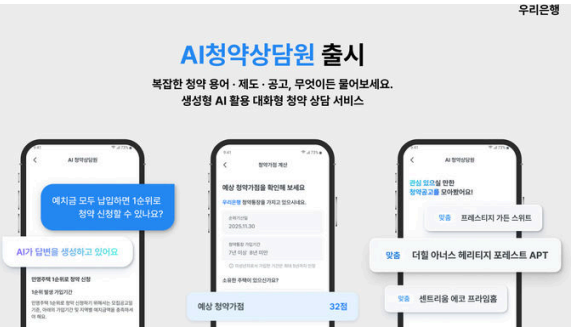
모델 학습 관리와 운영 검증

RAG 기반 파이프라인의 모델 학습 관리와 검증을 수행했습니다. 출시 이후에도 검색 모델과 생성 모델을 지속적으로 관리하며 공고문 기반 질의응답 서비스를 고도화했습니다.

결과와 기여

최신 입주자모집공고를 수집·갱신하는 데이터 흐름과, 질문 조건에 맞춰 근거 문서를 검색하는 상담 흐름을 함께 구축했습니다. 문서 검색에서 답변 생성까지의 연결뿐 아니라 출시 이후 모델 관리와 검증 업무도 수행했습니다.

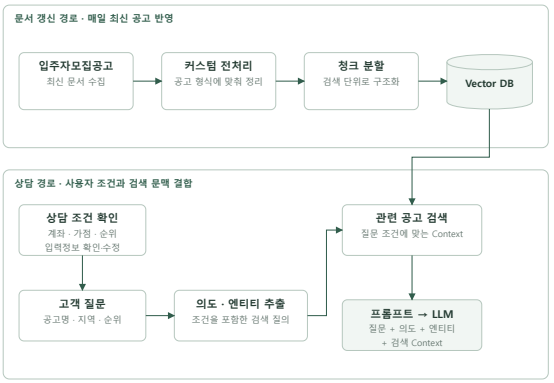
AI청약상담원 공개 화면



청약 질의응답과 가점·순위 계산, 공고 안내를 보여주는 서비스 공개 이미지입니다.

우리은행 제공 · 뉴시스, 2025.11.24 ↗

공고문 갱신과 상담 파이프라인



상단은 문서 수집·갱신, 하단은 상담 조건 확인부터 검색 근거를 포함한 답변 생성까지의 흐름입니다.

프로젝트

우리은행

원비즈플라자 챗봇-1

사용설명서 기반의 자체 학습 데이터와 복합질문 처리로 기업용 플랫폼의 메뉴·사용 방법을 안내하는 챗봇.

담당

학습 데이터 자체 증강 · 복합질문 처리 · 모델·서비스 설계

기술 / 방법

Synthetic Data · Query Decomposition · LoRA · Embedding · Reranker · vLLM

복합질문 학습 데이터 구축

배경과 과제

원비즈플라자는 기업의 구매·공급 업무를 처리하는 플랫폼으로, 메뉴가 많고 사용자 권한에 따라 안내 범위가 달라집니다. 사용자가 여러 질문을 한 번에 하는 경우가 많아 복합질문을 의도별로 분리하고 검색에 적합한 질의로 정리할 필요가 있었습니다. 서비스 사용설명서를 바탕으로 두 종류의 학습 데이터를 자체 증강하고, 화면·대화 맥락을 반영한 검색과 답변 구조를 함께 설계했습니다.

복합질문에 맞춘 학습 데이터 자체 증강

원비즈플라자 사용자는 여러 메뉴나 기능에 대한 질문을 한 번에 묻는 경우가 많았습니다. 복합적인 질문을 그대로 검색에 전달하기보다, 의도별로 분리하고 각 질문을 검색에 최적화된 질의로 만드는 구조가 필요했습니다.

이에 서비스 사용설명서를 기반으로 학습 데이터를 자체 증강했습니다. 문서를 먼저 증강해 데이터의 다양성을 확보한 다음, 다양한 고객 페르소나의 사용 맥락에 맞춰 질문과 대화를 제작했습니다. 데이터는 '질문최적화/분리'와 '질의응답'의 두 목적에 맞춰 구성했습니다.

질문최적화/분리: 하나의 발화에서 여러 검색 질의로

여러 의도가 섞인 복합질문을 의도별로 나누고, 나누어진 질문을 검색에 적합한 형태로 정리하는 데이터를 제작했습니다. 질문을 단순히 짧게 바꾸는 것이 아니라, 복수의 질문을 구분해 필요한 정보를 찾을 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄습니다.

질의응답: 사용설명서에 근거한 서비스 안내

증강한 서비스 사용설명서와 다양한 고객 페르소나를 활용해 질의응답 데이터를 구축했습니다. 플랫폼의 메뉴·기능·사용 방법에 대한 안내를 학습하도록 구성하고, 질문 분리·최적화와 답변 생성에 필요한 데이터를 각각의 역할에 맞춰 제작했습니다.

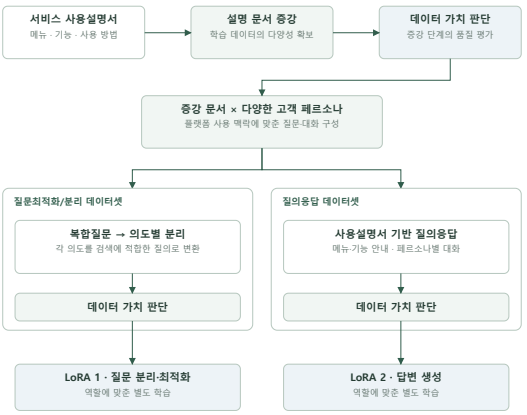
목적별로 분리한 두 가지 학습 데이터셋

데이터셋	핵심 학습 내용	모델 역할
질문최적화/분리	복합질문의 의도별 분리와 검색 질의 최적화	질문 처리용 LoRA 어댑터
질의응답	사용설명서와 페르소나 기반 서비스 안내	답변 생성용 LoRA 어댑터

단계별 데이터 가치 판단

문서 증강과 페르소나별 데이터 구축 과정의 각 단계에 데이터 가치 판단자를 배치했습니다. 생성한 데이터의 가치를 평가하고 결과를 품질 개선에 반영해, 데이터 다양성과 학습 목적에 맞는 품질을 함께 높였습니다.

두 데이터셋과 역할별 LoRA 학습



서비스 사용설명서를 먼저 증강한 뒤 고객 페르소나별 데이터를 제작했습니다. 질문 분리·최적화와 답변 생성의 목적을 나누고, 각 단계의 데이터 가치 판단을 통해 품질을 높였습니다.

프로젝트

우리은행

원비즈플라자 챗봇-2

사용설명서 기반의 자체 학습 데이터와 복합질문 처리로 기업용 플랫폼의 메뉴·사용 방법을 안내하는 챗봇.

담당

학습 데이터 자체 증강 · 복합질문 처리 · 모델·서비스 설계

기술 / 방법

Synthetic Data · Query Decomposition · LoRA · Embedding · Reranker · vLLM

가상 고객 시뮬레이션

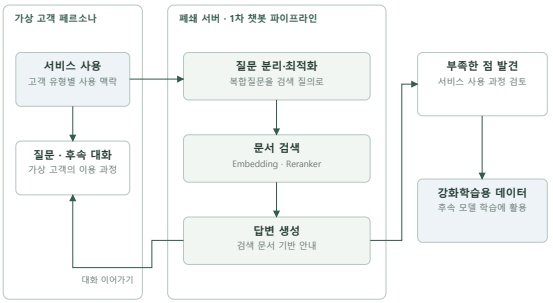
폐쇄 서버 기반 가상 고객 시뮬레이션

1차 서비스 파이프라인을 구축한 뒤 챗봇을 폐쇄 서버에 배포하고, 가상의 고객 페르소나가 서비스를 사용하는 프로세스를 제작했습니다. 생성한 학습 데이터뿐 아니라 실제로 구성한 질문 처리·검색·답변 파이프라인 안에서 서비스의 대응을 확인했습니다.

검증에서 발견한 부족한 점을 강화학습 데이터로

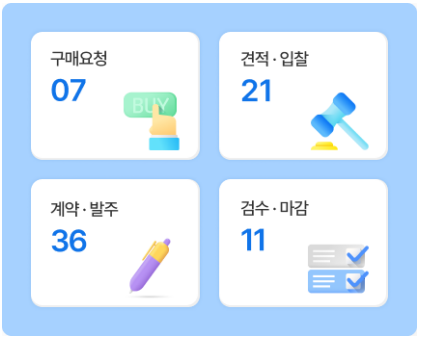
가상 고객이 서비스를 사용하는 과정에서 부족한 점을 찾아내고, 이를 후속 모델의 강화학습 데이터로 활용했습니다. 사용설명서 기반 데이터 증강, 역할별 모델 학습, 폐쇄 환경의 서비스 검증을 연결해 학습 데이터를 지속적으로 확보하는 고도화 과정을 구성했습니다.

폐쇄 환경의 서비스 검증과 학습 데이터 환류



1차 챗봇을 폐쇄 서버에 배포하고 가상 고객 페르소나가 사용하는 프로세스를 제작했습니다. 이를 통해 발견한 부족한 점을 후속 모델의 강화학습 데이터로 활용했습니다.

챗봇이 안내하는 기업용 플랫폼



원비즈플라자 공식 소개의 통합 대시보드입니다. 챗봇은 플랫폼의 메뉴·사용 방법을 안내합니다.

원비즈플라자 공식 홈페이지 · 플랫폼 소개 화면 ↗

프로젝트

우리은행

원비즈플라자 챗봇-3

사용설명서 기반의 자체 학습 데이터와 복합질문 처리로 기업용 플랫폼의 메뉴·사용 방법을 안내하는 챗봇.

담당

학습 데이터 자체 증강 · 복합질문 처리 · 모델·서비스 설계

기술 / 방법

Synthetic Data · Query Decomposition · LoRA · Embedding · Reranker · vLLM

서비스 구조와 담당 업무

구현 구조

복합질문 분리와 검색 질의 최적화

현재 화면과 대화 맥락을 고려하면서 복합질문을 의도별로 분리하고 검색에 최적화된 질의로 변환합니다. 질문최적화/분리 데이터셋으로 별도 학습한 LoRA 어댑터를 사용해 질문 처리와 답변 생성의 역할을 나눴습니다.

플랫폼 문서 검색

Embedding 검색과 Reranker를 활용해 관련 문서를 찾는 파이프라인을 구성했습니다. 대량의 메뉴와 사용자 권한을 고려해 검색 흐름을 커스터마이징하고 화면에 맞는 상대적인 안내를 지원했습니다.

답변 생성과 스트리밍

답변 생성용 LoRA 어댑터에 검색 결과를 전달하고 vLLM 서빙을 통해 응답을 생성합니다. SSE 기반 스트림 처리와 세션 유효 시간, 오류·Timeout 응답을 고려한 서비스 연결 구조를 설계했습니다.

담당 업무

사용설명서 기반 데이터 증강

서비스 사용설명서를 먼저 증강하고 다양한 고객 페르소나별 학습 데이터를 제작했습니다. 질문최적화/분리와 질의응답 데이터셋을 나누고, 각 단계의 데이터 가치 판단을 통해 품질을 높였습니다.

역할별 LoRA와 검색·생성 설계

복합질문의 의도별 분리·검색 최적화와 답변 생성을 두 개의 LoRA 어댑터로 분리해 학습했습니다. 플랫폼 메뉴·사용자 권한·현재 화면의 맥락을 고려한 문서 검색과 답변 흐름을 설계했습니다.

폐쇄 서버 검증과 학습 데이터 환류

1차 서비스를 폐쇄 서버에 올리고 가상 고객 페르소나가 서비스를 사용하는 프로세스를 제작했습니다. 이 과정에서 서비스의 부족한 점을 발견하고 후속 모델의 강화학습 데이터로 활용했습니다.

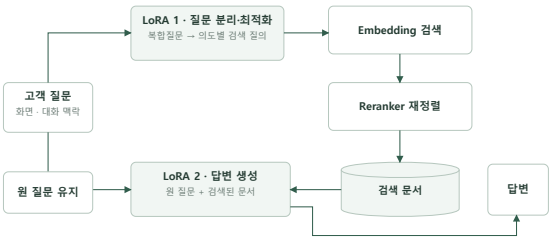
서빙과 서비스 연결

Embedding·Reranker 기반 검색과 vLLM 서빙을 연결했습니다. 멀티턴 상담, 스트리밍 응답, 세션 유효 시간과 오류 처리를 고려하며 서비스 모델 설계·제작을 담당했습니다.

결과와 기여

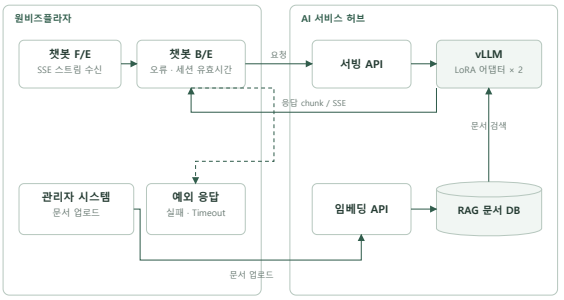
서비스 사용설명서의 증강과 다양한 고객 페르소나를 활용해 질문최적화/분리·질의응답 데이터셋을 자체 구축했습니다. 복합질문을 의도별로 나누는 질문 처리와 답변 생성을 별도 LoRA로 학습하고, 검색·서빙을 연결한 챗봇을 구현했습니다. 단계별 데이터 가치 판단과 폐쇄 서버의 가상 고객 검증을 통해 부족한 점을 찾아 후속 모델의 강화학습 데이터로 이어갔습니다.

질의 최적화와 답변 생성의 분리



질의를 정제한 검색 경로와 원 질문을 유지하는 경로가 답변 생성 단계에서 합쳐집니다.

서비스 운영·서빙 연결



사용자 요청과 관리자 문서 업로드를 분리하고, 스트리밍 응답·세션·오류 처리를 함께 표현했습니다.

프로젝트

우리은행

고객상담 AI Agent

고객센터 직원의 상담을 지원하기 위한 지식 검색과 STT 고도화 프로젝트.

담당

고객상담 담당 분과 PL · 사업 운영 · Agent 파이프라인 설계

기술 / 방법

AI Agent · STT · KMS · Python

배경과 과제

고객센터 직원은 상담 중 고객의 질문을 이해하고 업무 지식에서 필요한 정보를 빠르게 찾아야 합니다. 정확한 안내와 응대 시간 단축을 목표로 상담 데이터와 지식 기반을 연결할 필요가 있었으며, 새로운 KMS 구축과 STT 고도화가 함께 진행됐습니다. 고객상담 업무에 AI Agent를 적용하기 위한 데이터·학습·서빙 흐름의 설계가 주요 범위였습니다.

전체 사업 범위와 고객상담 영역

전체 사업은 고객상담·기업금융·자산관리·내부통제·업무 자동화를 AI Agent로 연결하는 범위입니다. RFP는 서비스, Agent 플랫폼, AI 서비스 허브, 공용 솔루션, MCP, 레거시 연동, 데이터 관리의 7개 영역으로 구성됩니다.

고객상담 영역은 상담 지원과 품질 평가 등의 업무를 다루며, 공통 기반 중 STT로 수집한 상담 데이터, KMS의 업무 지식, 학습·서빙 Agent를 연결합니다. 고객상담 담당 분과의 PL로서 사업이 원활하게 진행될 수 있도록 사업 운영을 담당했습니다. 기술 범위에서는 STT 학습·서빙 파이프라인 설계를 수행했습니다.

구현 구조

상담 업무와 정보 활용 흐름 정리

고객센터 직원을 사용자로 설정하고 상담 과정에서 필요한 정보 탐색과 지원 업무를 정리했습니다. 고객 상담 데이터와 업무 지식이 활용되는 지점을 중심으로 서비스 요구사항을 구체화했습니다.

STT와 KMS 기반 구성

음성 상담 데이터를 활용하기 위한 STT 고도화와 새로운 KMS 구축을 진행했습니다. 상담 기록과 지식 검색을 상담 보조 업무에 연결할 수 있도록 데이터 수집·활용 흐름을 설계했습니다.

학습·서빙 Agent 파이프라인

고객센터에서 사용할 STT 학습·서빙 관련 Agent 파이프라인을 설계했습니다. 개별 모델의 개발뿐 아니라 상담 업무에서 데이터와 모델이 이어지는 전체 흐름을 검토했습니다.

담당 업무

고객상담 담당 분과 PL · 사업 운영

다양한 업무 효율화를 위한 AX 사업 중 고객상담 담당 분과의 PL을 맡아 사업이 원활하게 진행되도록 운영했습니다. 고객센터 직원의 상담 지원 목적에 맞춰 업무 요구사항과 개발 범위를 정리했습니다.

STT 고도화와 지식 기반 연계

STT 고도화 및 KMS 구축 과정에서 상담 데이터와 업무 지식을 활용하는 구조를 검토했습니다. 상담 중 정보 탐색을 지원한다는 업무 목표에 맞춰 각 구성 요소의 연결 방향을 설계했습니다.

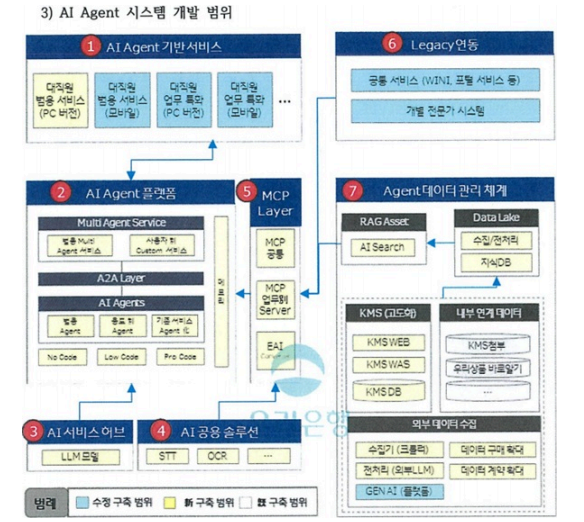
Agent 파이프라인 설계

STT 학습과 서빙에 관련된 Agent 파이프라인 설계를 담당했습니다. 학습 데이터가 모델 활용 단계로 이어지는 과정을 정리하고, 고객상담 업무에 적용할 수 있는 구조로 구체화했습니다.

결과와 기여

고객상담 담당 분과의 PL로서 AX 사업 운영을 담당하고, STT 학습·서빙 관련 Agent 파이프라인 설계를 수행했습니다. 상담 직원의 정보 탐색을 지원하기 위해 음성 상담 데이터와 지식 기반을 함께 고려한 서비스 기반을 설계했습니다.

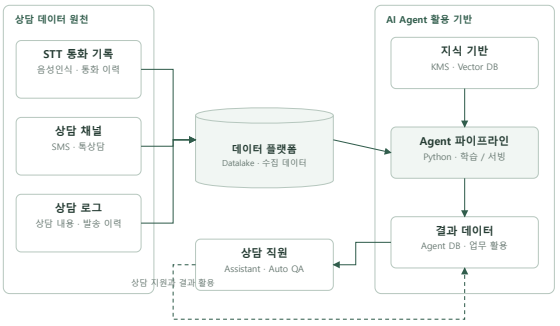
AI Agent 시스템 개발 범위 · 전체 사업 RFP



전체 사업의 공통 기반과 연동 범위. 담당한 고객상담 영역은 STT·KMS·Agent 파이프라인을 중심으로 설명합니다.

출처: 우리은행 RFP(2026.03.05) 발췌 · BI코리아, 「우리은행 884억 'AI에이전트 구축' 요건 분석」(2026.03.10). 메인 썸네일의 추진 로드맵도 같은 기사에서 발췌했습니다.

데이터 수집·지식·Agent의 연결



첨부 자료의 상담 채널, 데이터 플랫폼, KMS·Agent 플랫폼을 중심으로 고객상담 영역의 연결 구조를 재구성했습니다.

프로젝트

우리은행

AI 예적금상담원 · AI Banker

예금·적금 상품의 상담과 가입 여정을 대화로 연결하는 AI 서비스.

담당
사업 관리 · 업무 시나리오 설계 · 학습 데이터 제작

기술 / 방법
Fine-tuning · LoRA · NLU · Dialogue State

배경과 과제

예적금 상담은 상품 설명에 답하는 것뿐 아니라 고객 조건을 이해하고 가입 과정까지 이어져야 합니다. 질문의 의도와 상품·우대조건 같은 정보를 별도로 파악하고, 대화 중 수집한 정보를 다음 단계에서 재사용하는 구조가 필요했습니다. 한국어와 금융 도메인에 맞는 모델 학습 데이터, 업무 시나리오와 대화 관리가 함께 요구됐습니다.

구현 구조

언어 이해와 대화 상태 관리

NLU에서 의도 분류와 정보 추출을 수행하고, 발화 정보를 대화 상태에 저장합니다. 추출된 의도와 정보를 답변 생성에서도 재활용해 업무 처리와 대화 맥락을 연결하는 방식으로 설계했습니다.

정책 결정과 업무 처리

대화 상태를 바탕으로 답변 정책과 Task Manager 호출을 결정합니다. 상품 정보 조회, 우대조건 추출, 이자율·만기금액 계산 등 가입 여정에 필요한 업무를 대화 흐름 안에서 연결하는 시나리오를 구성했습니다.

데이터 구성과 모델 적용

한국어 공통 데이터, 금융 업무 데이터, 예적금 가입과 복합대화 등 업무 수행 데이터를 단계적으로 구성했습니다. 대화형 데이터 증강과 크라우드워커 데이터셋 제작을 통해 모델 학습에 사용할 대화 데이터를 마련했습니다.

담당 업무

업무 시나리오와 고객 여정 설계

예금·적금 상품 가입 시나리오를 정의하고 상담에서 가입까지의 여정을 파이프라인으로 설계했습니다. 언어 이해, 상태 관리, 정책 결정, 업무 처리, 답변 생성이 단계별로 연결되도록 구성했습니다.

데이터 증강과 제작 사업 운영

모델 간 대화인 M2M 방식을 활용한 대화형 데이터 증강 알고리즘을 개발했습니다. 크라우드워커 기반 대화형 데이터셋 제작 사업을 운영·관리하고, 한국어와 금융 도메인 및 업무 수행 목적에 맞는 데이터를 제작했습니다.

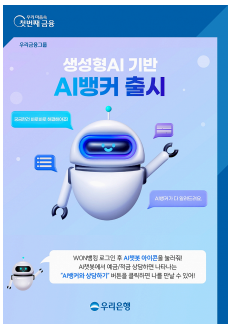
RAG 구성과 PoC 분석

RAG 기반 QA 응답 모델의 파이프라인 설계와 데이터 구현에 참여했습니다. 자체 PoC 분석과 실험을 수행하며 모델의 범용성과 적용 범위를 검토하고 금융 상담 업무에 맞는 활용 방식을 확인했습니다.

결과와 기여

상품 설명 중심의 질의응답과 실제 가입 업무를 대화형 서비스로 연결하는 시나리오를 설계했습니다. 사업 관리, 데이터 제작, 데이터셋 구축 운영과 PoC 분석을 수행하며 금융 도메인 대화 시스템 개발을 경험했습니다.

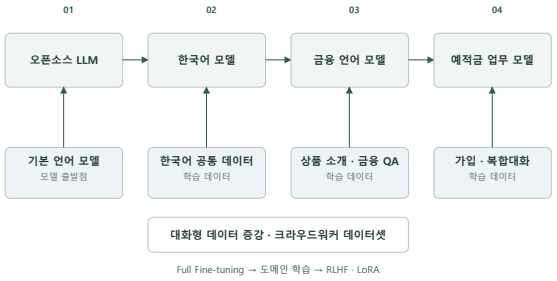
AI뱅커 서비스 공개 이미지



우리WON뱅킹에서 예적금 상담을 제공하는 AI뱅커의 출시 안내 이미지입니다.

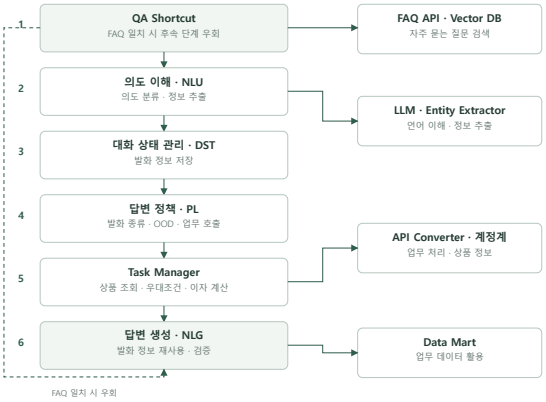
우리은행 제공 · 머니투데이, 2024.04.07 ↗

단계별 학습과 데이터 구성



기본 모델에서 한국어·금융·업무 수행 모델로 확장하고, 단계별 데이터를 적용하는 학습 구조입니다.

업무 수행형 대화 시스템



일반 질의응답과 업무 실행을 구분하며, 추출한 정보와 대화 상태를 이후 단계에서 재사용합니다.

프로젝트

우리은행

영상합성 솔루션 · 디지털 휴먼

영업점과 디지털데스크에서 활용할 디지털 휴먼 및 영상제작 플랫폼.

담당
사업 관리 · 검증 · 운영 실무

기술 / 방법
Digital Human · Video Synthesis

배경과 과제

영업점과 디지털데스크에서 은행을 대표하는 디지털 휴먼을 활용하기 위해 영상합성 솔루션과 영상 제작 플랫폼 구축을 진행했습니다. 인물과 가상 얼굴을 활용한 합성 기술을 실제 서비스 환경에 적용하고, 구축 이후의 운영까지 이어지는 사업이었습니다. 기술 자체뿐 아니라 활용 목적에 맞는 서비스 검증과 운영 관리가 필요한 프로젝트였습니다.

구현 구조

디지털 휴먼 제작

실제 아나운서와 가상 얼굴을 활용해 은행 서비스에 사용할 디지털 휴먼을 제작하는 사업을 진행했습니다. 영업점과 디지털데스크 등 활용 환경을 고려하며 제작·적용 범위를 검토했습니다.

영상합성 플랫폼 구축

디지털 휴먼을 활용한 영상 제작 플랫폼 서비스 구축을 진행했습니다. 영상합성 기술을 서비스에서 사용할 수 있는 형태로 연결하는 사업 관리와 검증 업무를 수행했습니다.

검증과 운영

구축 단계의 검증에 참여하고 영상합성 솔루션의 운영 단계 실무를 담당했습니다. 제작된 디지털 휴먼과 플랫폼이 실제 활용 목적에 맞게 운영되는 과정을 관리했습니다.

담당 업무

구축 사업 관리

디지털 휴먼 제작과 영상합성 플랫폼 구축 사업의 관리 업무를 담당했습니다. 기술 구현의 세부 모델 개발보다는 사업 진행과 서비스 활용 관점에서 구축 과정을 관리했습니다.

기술·서비스 적용 검증

디지털 휴먼 개발 사업의 검증에 참여하고 서비스 목적과 활용 환경에 맞는 적용을 검토했습니다. 영업점과 디지털데스크의 접점에서 영상 제작 플랫폼을 어떻게 활용할지 함께 고려했습니다.

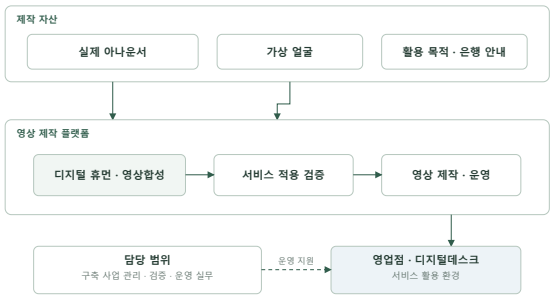
운영 단계 실무

영상합성 솔루션의 운영과 관리 업무를 수행했습니다. 구축 완료 이후에도 서비스 운영에 참여하며 디지털 휴먼과 영상 제작 플랫폼의 활용을 지원했습니다.

결과와 기여

디지털 휴먼과 영상합성 플랫폼 구축 사업의 관리·검증·운영 실무를 수행했습니다. 모델 개발과 다른 관점에서 AI 솔루션의 서비스 도입과 운영 과정을 경험하고, 기술을 현업 환경에 연결하는 업무를 담당했습니다.

제작 자산에서 현장 운영까지



모델 학습 구조 대신, 첨부 자료에 명시된 디지털 휴먼 제작과 영상 플랫폼의 사업 관리·운영 범위를 구분했습니다.

(주)골든플래닛

소셜데이터 자동 분류

전자제품 기업의 소셜데이터를 속성과 감성으로 분류하고 마케팅 인사이트를 도출한 프로젝트.

담당
자연어 분류 모델 개발 · 데이터 분석 · 리포팅

기술 / 방법
KoBERT · Multi-label Classification · NLP

배경과 과제

고객사와 경쟁사 제품에 대한 소셜데이터에는 제품 속성과 긍정·부정 반응이 함께 나타납니다. 한 문장에 여러 속성이 포함될 수 있어 단일 카테고리 분류만으로는 정보를 충분히 정리하기 어려웠습니다. 자연어 데이터를 속성과 감성으로 구조화하고, 분석 결과를 마케팅 의사결정에 활용할 수 있도록 제공하는 것이 목적이었습니다.

구현 구조

제품·경쟁사 키워드 기반 데이터

고객사의 제품과 경쟁사 관련 키워드를 바탕으로 수집한 소셜데이터를 분석 대상으로 삼았습니다. 자유로운 문장에 담긴 제품 반응을 속성과 감성 관점에서 분류할 수 있도록 구성했습니다.

감성·속성 자동 분류

KoBERT 기반 딥러닝 모델을 활용해 제품별 감정 분류와 카테고리 멀티라벨 분류를 수행했습니다. 한 문장에 여러 제품 속성이 포함되는 경우에도 다차원 분류 결과로 구조화했습니다.

분석과 마케팅 리포팅

모델의 분류 Output을 바탕으로 데이터를 분석하고 고객사와 경쟁사 제품에 대한 반응을 정리했습니다. 분석에서 확인한 인사이트를 마케팅 제언과 의사결정 지원 보고서로 연결했습니다.

담당 업무

자연어 분류 모델 개발

KoBERT를 활용한 감정 분류 및 카테고리 멀티라벨 분류 모델을 개발했습니다. 단순한 키워드 집계가 아니라 문장 수준의 자연어 정보를 분류 결과로 전환하는 역할을 수행했습니다.

분류 결과 기반 데이터 분석

자동 분류된 속성과 감성 정보를 후속 분석에 활용했습니다. 고객사 제품과 경쟁사 제품을 분석하고 마케팅 관점에서 활용할 수 있는 주요 반응과 인사이트를 정리했습니다.

인사이트 도출과 제언

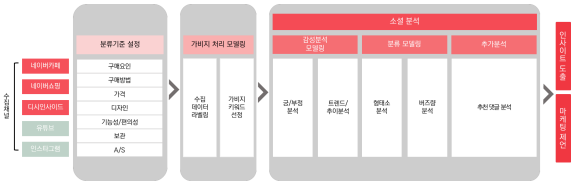
모델 개발에 그치지 않고 분류 결과를 고객사의 의사결정에 활용할 수 있는 리포트로 작성했습니다. 기술적인 분류 결과를 제품·마케팅 관점의 분석과 제언으로 전달했습니다.

결과와 기여

소셜데이터를 제품 속성과 감성으로 자동 분류하고, 그 결과를 마케팅 인사이트와 제언 보고서로 연결했습니다. 자연어 처리 모델의 Output이 실제 비즈니스 분석과 의사결정 자료로 활용되는 전체 과정을 수행했습니다.

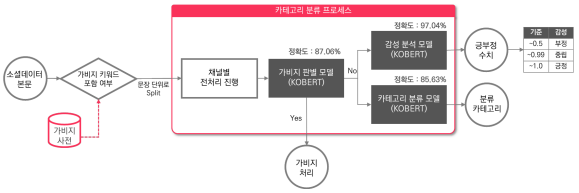
프로젝트 자료

소셜데이터 분석 범위



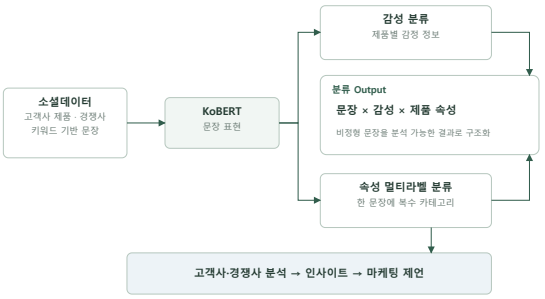
제품·경쟁사 키워드 수집, 분류 기준 설정, 감성·속성 분석과 마케팅 제언으로 이어지는 분석 범위입니다.
기존 포트폴리오 · 8쪽

노이즈 판별과 감성·속성 분류



가비지 키워드와 판별 모델로 분석 대상을 구분한 뒤 감성과 카테고리를 분류하는 원본 구조입니다. 그림의 정확도는 기존 자료에 기재된 당시 실험 결과입니다.
기존 포트폴리오 · 8쪽

감성과 속성을 나누는 다중 출력 구조



감성 분류와 멀티라벨 속성 분류를 별도로 표현하고, 두 결과가 마케팅 분석에 활용되는 과정을 보여줍니다.

(주)골든플래닛

광고 문안 검토·대체어 추천

화장품 광고 문안의 단어별 위험도를 분석하고 대체 표현을 추천하는 모델.

담당
광고 데이터 수집 · OCR 처리 · 단어 분류 모델 개발

기술 / 방법
OCR · FastText · Bi-LSTM · NER

배경과 과제

화장품 광고 문안은 규제와 관련된 표현을 사전에 검토해야 합니다. 문안 전체의 적합 여부뿐 아니라 어떤 단어에 위험 가능성이 있는지 확인하고, 수정할 수 있는 대체 표현을 찾는 것이 필요했습니다. 심사 이전 단계에서 문안 검토를 보조하기 위한 단어 단위 분석과 추천 모델을 개발했습니다.

구현 구조

광고 수집과 OCR 텍스트 추출

일반 화장품 광고를 크롤링해 학습용 데이터를 수집했습니다. 광고 이미지에서 OCR로 문구를 추출해 자연어 모델이 처리할 수 있는 텍스트 데이터로 구성했습니다.

단어 단위 위험 표현 분류

FastText와 Bi-LSTM을 활용해 광고 문구의 단어를 분류하는 NER 모델을 개발했습니다. 문장 안에서 위험 가능성이 있는 표현을 단어 수준으로 확인할 수 있도록 모델링했습니다.

대체 표현 추천

법률 위반 가능성이 의심되는 단어에 대해 대체할 수 있는 표현을 추천하는 모델링을 수행했습니다. 위험 표현의 식별에서 수정 후보 제시까지 이어지는 검토 지원 흐름을 구성했습니다.

담당 업무

학습 데이터 수집·가공

모델 학습에 사용할 화장품 광고를 수집하고 OCR 기반 텍스트 추출을 수행했습니다. 이미지 형태의 광고 자료를 단어 분류와 추천 모델 개발에 활용할 수 있는 데이터로 전환했습니다.

NER 기반 단어 분류 모델 개발

FastText와 Bi-LSTM을 활용해 문장 내 단어를 분류하는 모델을 개발했습니다. 광고 문구의 위험 가능성을 표현 단위로 보여주기 위해 단어 수준의 분석을 적용했습니다.

추천 모델링과 검토 지원

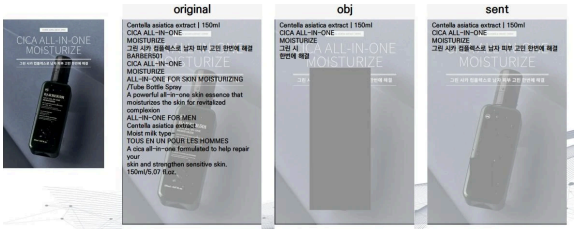
위반 가능성이 의심되는 표현에 대한 대체어 추천을 수행했습니다. 검토자가 문제 가능성이 있는 부분을 확인하고 문안을 수정하는 과정을 보조하는 용도로 모델을 구성했습니다.

결과와 기여

광고 이미지 수집부터 OCR 텍스트 추출, 단어 분류, 대체어 추천까지 연결하는 모델링을 수행했습니다. 광고 문안을 심사받기 전에 위험 표현과 수정 후보를 확인할 수 있도록 사전 검토를 지원했습니다.

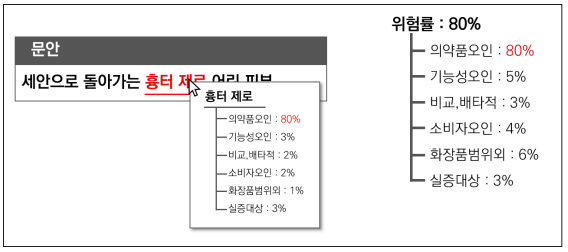
프로젝트 자료

광고 이미지의 OCR 처리 예시



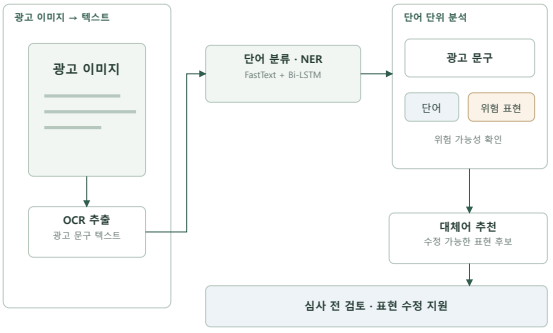
광고 이미지에서 추출한 텍스트와 분석 영역을 비교한 자료입니다. 이미지 속 문구를 단어 분류 모델의 입력으로 전환하는 과정을 보여줍니다.
기존 포트폴리오 · 9쪽

표현별 위험도 안내 예시



광고 문구의 특정 표현에 위험 유형과 점수를 표시하는 기존 포트폴리오의 예시 화면입니다. 단어별 분석 결과를 검토자에게 제시하는 방식을 보여줍니다.
기존 포트폴리오 · 9쪽

표현 단위 검토와 추천 구조



문장 전체의 판정이 아니라 단어 단위로 위험 표현을 찾고 대체 후보를 제시하는 프로젝트 특성을 반영했습니다.

(주)골든플래닛

앱 행동 기반 대출 이탈 예측

은행·카드 기업의 앱 행동 데이터를 활용한 대출 신청 및 이탈 예측 PoC.

담당
GA 데이터 통합 · 변수 추출 · 예측 모델 PoC

기술 / 방법
Google Analytics · XGBoost · Feature Engineering

배경과 과제

은행·카드 기업이 운영하는 세 개 앱에 축적된 GA 데이터에서 고객의 대출 신청과 이탈 행동을 설명하는 패턴을 찾는 과제였습니다. 서로 다른 앱의 행동 데이터를 통합하고 페이지별 행동을 예측 변수로 만드는 작업이 필요했습니다. PoC에서는 모델 성능 비교와 함께 테스트 데이터에서도 결과를 일반화할 수 있는지 검토하는 것이 중요했습니다.

구현 구조

세 개 앱의 GA 데이터 통합

고객사가 운영하는 세 개 앱의 GA 데이터를 통합했습니다. 앱과 페이지별로 축적된 고객 행동을 분석하고 신용대출 신청과 이탈 예측에 활용할 수 있는 데이터 기반을 마련했습니다.

행동 변수 추출과 모델 비교

페이지별 행동 패턴에서 유의한 변수를 추출하고 예측 모델을 개발했습니다. 여러 모델의 성능을 비교했으며, 실험에서는 XGBoost가 상대적으로 우수한 결과를 보였습니다.

일반화 검토와 수집 개선

테스트 데이터에 대한 일반화가 어렵다는 한계를 확인했습니다. 모델 비교 결과만으로 서비스 적용 가능성을 단정하지 않고, 과적합 문제 대응과 GA 수집기 개선을 함께 진행했습니다.

담당 업무

행동 데이터 분석과 변수 설계

GA 데이터 통합과 고객 행동 분석을 수행하고 페이지별 행동 정보를 예측 변수로 구성했습니다. 단순 방문 기록을 모델에 활용 가능한 Feature로 전환하는 작업을 담당했습니다.

예측 모델 PoC 수행

신용대출 신청·이탈 예측을 위한 모델링과 성능 비교를 수행했습니다. XGBoost 등 여러 모델의 실험 결과를 비교해 데이터에서 확인할 수 있는 예측 가능성을 검토했습니다.

과적합과 데이터 한계 검토

테스트 데이터에서 일반화가 어려운 점을 확인하고 모델의 한계를 분석했습니다. 과적합 대응과 GA 수집기 개선을 진행하며 모델 구조뿐 아니라 입력 데이터의 수집 방식까지 함께 검토했습니다.

결과와 기여

앱 행동 데이터를 통합하고 대출 신청·이탈 예측 PoC를 수행했습니다. XGBoost의 상대적인 성능 우위와 테스트 데이터 일반화의 한계를 함께 확인했으며, 운영 성능을 단정하는 대신 데이터 수집 개선과 후속 검증이 필요한 지점을 정리했습니다.

프로젝트 자료

BQML 모델링 과정 참고



기존 자료에 수록된 BQML 과정 이미지입니다. 데이터 수집·전처리에서 모델 생성·평가·예측으로 이어지는 단계를 설명합니다.
기존 포트폴리오 · 10쪽

AutoML Tables 과정 참고



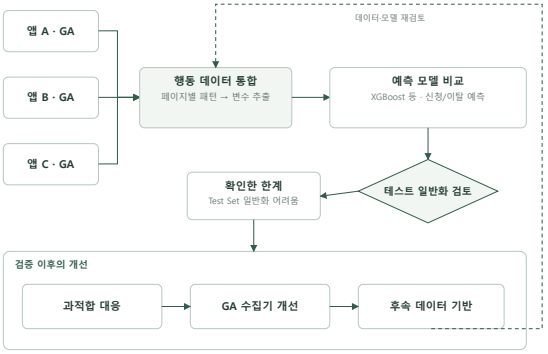
데이터 업로드, 학습, 모델 생성, 평가와 예측을 보여주는 AutoML Tables 참고 이미지입니다.
기존 포트폴리오 · 10쪽

Kubeflow 과정 참고



학습 정의, 파이프라인 설계, 실행, 점검과 배포를 보여주는 기존 자료의 Kubeflow 과정 이미지입니다. 세 이미지는 해당 프로젝트의 모델 성능 결과와 구분한 참고 자료입니다.
기존 포트폴리오 · 10쪽

일반화 검증과 데이터 개선의 순환



성능 수치를 임의로 시각화하지 않고, 여러 앱의 데이터 통합과 테스트 검증에서 확인한 한계·개선 흐름을 표현했습니다.

(주)골든플래닛

공공기관 SNS 운영 KPI

공공기관이 운영하는 약 200개 SNS 계정을 비교·평가하기 위한 지표 개발.

담당

SNS 운영 분석 · KPI 개발 · 제언 보고서 작성

기술 / 방법

Statistical Analysis · KPI Design · Reporting

배경과 과제

공공기관이 운영하는 약 200개 SNS 계정은 채널 특성과 운영 방식이 달라 같은 기준에서 효율을 판단하기 어려웠습니다. 계정별 현황을 비교하고 유지·폐쇄를 검토하려면 채널의 차이를 고려한 평가 지표와 분석 근거가 필요했습니다. 운영 현황 분석을 종합 KPI와 계정별 제언 보고서로 연결하는 컨설팅 프로젝트였습니다.

구현 구조

계정 운영 현황과 채널 특성 분석

다양한 SNS 채널에 속한 약 200개 계정의 운영 현황을 통계적으로 분석했습니다. 채널마다 다른 특성과 계정별 운영 상태를 파악해 비교·평가의 기반으로 삼았습니다.

종합 KPI 개발과 효율 평가

계정의 운영 효율을 비교할 수 있도록 종합적인 KPI를 개발했습니다. 채널 특성을 고려하면서도 기관이 전체 계정을 같은 선상에서 검토할 수 있는 평가 기준을 구성했습니다.

계정별 제언 보고서 작성

계정별 분석 결과와 인사이트를 정리하고 유지·폐쇄 검토를 지원하는 보고서를 작성했습니다. 평가 결과를 실제 디지털 자산 운영에 활용할 수 있는 제언으로 연결했습니다.

담당 업무

통계적 운영 현황 분석

SNS 채널별 특성과 계정 운영 현황을 통계적으로 분석했습니다. 개별 계정의 상태를 파악하는 동시에 기관 전체의 디지털 자산을 비교할 수 있도록 분석 결과를 정리했습니다.

평가 지표 설계

운영 효율을 판단하기 위한 종합 KPI를 개발했습니다. 다양한 채널에 속한 계정의 효능성을 비교할 수 있도록 평가 기준을 구성하고 분석에 적용했습니다.

인사이트와 운영 제언

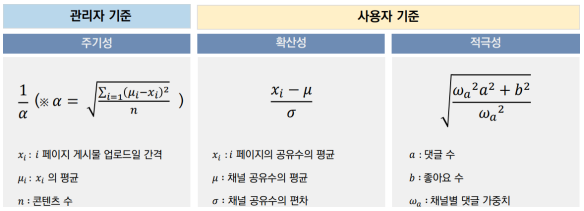
계정별 분석을 바탕으로 인사이트 제언 보고서를 작성했습니다. 단순 순위 제시에 그치지 않고 계정 유지와 폐쇄 등 운영 판단을 지원하는 자료로 결과를 전달했습니다.

결과와 기여

약 200개 SNS 계정을 대상으로 운영 효율을 평가할 수 있는 KPI와 계정별 제언 보고서를 제공했습니다. 통계 분석을 기관의 디지털 자산 관리와 운영 전략 검토에 연결하는 업무를 수행했습니다.

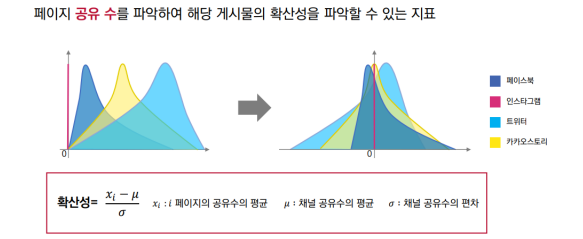
프로젝트 자료

관리자·사용자 관점의 KPI 정의



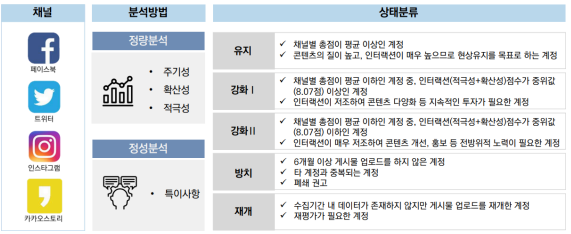
관리자 관점의 주기성과 사용자 관점의 확산성·적극성을 구분한 지표 정의입니다. 업로드 간격, 공유 수, 댓글·좋아요를 평가 기준에 반영합니다.
기존 포트폴리오 · 11쪽

채널 간 확산성 비교



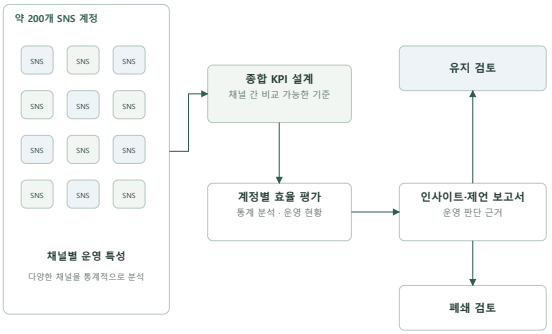
채널별 공유 수의 평균과 표준편차를 이용해 확산성을 비교하는 방식입니다. 서로 다른 SNS 채널의 분포 차이를 고려한 지표 구성 과정을 보여줍니다.
기존 포트폴리오 · 11쪽

계정 상태 분류와 운영 제언



정량·정성 분석을 결합해 유지, 강화, 방치, 재개 등 계정 상태를 구분한 원본 기준입니다. 평가 결과가 운영과 폐쇄 검토에 어떻게 연결되는지 보여줍니다.
기존 포트폴리오 · 11쪽

계정군 비교와 운영 의사결정



계정 묶음, KPI 평가, 제언 보고서와 유지·폐쇄 검토를 분리해 통계 분석 프로젝트의 결과 사용 방식을 드러냈습니다.

한국거래소

KRX 주식투자 알고리즘 경진대회

제2회 KRX 주식투자 알고리즘 경진대회 최우수상, 1위.

담당
주가 예측 모델링 · 매매 알고리즘 구축

기술 / 방법
SCINet · Time Series Forecasting · Blocked Cross Validation

배경과 과제

과거 주가에서 미래 수익률을 예측하는 모델을 만들고, 예측 결과를 실제 종목 선정과 매매 규칙으로 연결하는 과제였습니다. 시계열의 순서와 최신 정보의 반영, 종목별 변동성을 함께 고려해야 했습니다. 예측값만으로 종목을 선택하기보다 과거 변동성과 미래 수익률 예측을 결합한 전략을 구성했습니다.

구현 구조

종목 구성과 입력 데이터

금융 업종을 그룹화하고 이상치와 변동성을 고려해 52개 종목을 선별했습니다. 과거 32일의 주가 데이터를 입력으로 사용해 3일 후의 수익률을 예측하는 시계열 문제로 구성했습니다.

SCINet 학습과 검증 방식 조정

SCINet을 커스터마이징해 수익률 예측 모델을 학습했습니다. Blocked Cross Validation을 조정해 최신 정보의 가중치를 높이고, 입력과 추론 값의 차이를 줄이는 방법을 적용했습니다.

점수 기반 종목 선정과 매매

과거 주가 변동성과 미래 예측값을 점수화해 상승 가능성이 높은 종목을 선정했습니다. 선정한 종목을 매수하고 3일 뒤 매도하는 운용 전략으로 예측과 매매를 연결했습니다.

담당 업무

시계열 예측 모델링

과거 32일과 3일 후 수익률의 관계를 학습하도록 SCINet을 커스터마이징했습니다. 종목 구성부터 입력 데이터와 예측 목표를 정의하고 시계열 모델 학습을 수행했습니다.

최신 정보를 반영한 검증

시계열 특성에 맞춰 Blocked Cross Validation을 조정했습니다. 최신 정보에 더 높은 가중치를 주고 입력과 추론 값의 차이를 줄이는 방식으로 예측 과정을 개선했습니다.

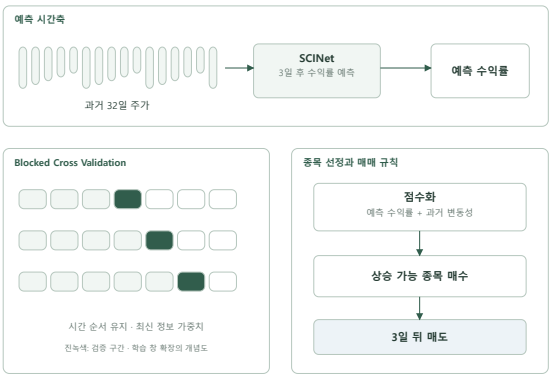
매매 알고리즘 구축

예측 수익률과 과거 주가 변동성을 함께 점수화하는 종목 선정 로직을 구성했습니다. 매수 후 3일 뒤 매도하는 규칙으로 모델의 예측 결과를 운용 전략에 반영했습니다.

결과와 기여

2023년 11월 23일 한국거래소가 주최한 제2회 KRX 주식투자 알고리즘 경진대회에서 최우수상(1위)을 수상했습니다. 시계열 예측 모델의 학습·검증과 종목 선정·매매 규칙을 함께 구성하며 예측 모델을 운용 로직으로 연결했습니다.

예측·검증·운용의 세 관점



첨부 자료의 32일 입력과 3일 예측, 검증 방식 조정, 변동성을 반영한 종목 선정·매매 규칙을 구분했습니다.

논문

석사학위논문 · 2026.08

Gzip 압축기술과 K-NN 알고리즘을 사용한 준지도학습 한국어 문장 분류 방법

압축 기반 유사도로 의사 레이블을 생성해, 소량의 정답 데이터와 비레이블 데이터를 함께 학습하는 한국어 문장 분류 방법.

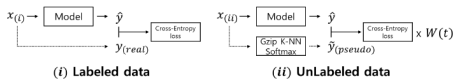
신호영 · 한양대학교 인공지능융합대학원 인공지능시스템학과

연구 주제	핵심 방법	실험 범위
저자원 한국어 문장 분류	Gzip · K-NN · Pseudo Label	3개 데이터셋 · 8개 모델

방법론 소개

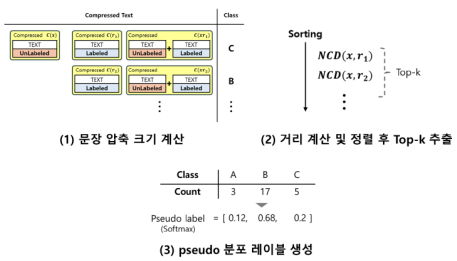
문장을 직접 변형하는 대신 **Gzip 압축 길이로 문장 간 유사도를 계산**합니다. 비레이블 문장과 가까운 K개 참조 문장의 클래스 분포를 확률적 의사 레이블로 만들고, 실제 정답 데이터와 함께 모델 학습에 활용합니다.

그림 3-1 · 레이블·비레이블 데이터의 공동 학습



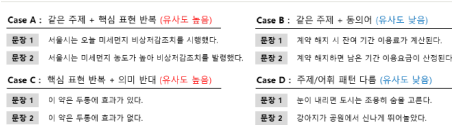
정답이 있는 문장에는 실제 레이블 손실을, 비레이블 문장에는 Gzip K-NN으로 만든 의사 레이블 손실을 적용합니다. 후자의 반영 비중은 W(t)로 조절합니다.
출처: 신호영, 석사학위논문, 2026 · 논문 발췌

그림 3-3 · 확률적 의사 레이블 생성



문장별 압축 길이로 NCD를 계산하고 가까운 K개 이웃의 클래스 빈도를 확률 분포로 바꿉니다. 그림의 예시는 25개 이웃의 빈도 [3, 17, 5]를 의사 레이블 [0.12, 0.68, 0.20]으로 변환한 과정입니다.
출처: 신호영, 석사학위논문, 2026 · 논문 발췌

그림 3-2 · 압축 유사도가 포착하는 것과 놓치는 것



반복되는 핵심 표현은 잘 포착하지만, 동의어는 멀게 판단하거나 부정어로 의미가 반대인 문장을 가깝게 판단할 수 있습니다. 압축 유사도와 의미 유사도가 항상 일치하지는 않습니다.
출처: 신호영, 석사학위논문, 2026 · 논문 발췌

핵심 수식

정규화 압축 거리

$$\mathrm{NCD}(x,\ r) = \frac{C(xr) - \min\{C(x),\ C(r)\}}{\max\{C(x),\ C(r)\}}$$

C(x)는 문장 x의 Gzip 압축 길이, C(xr)는 두 문장을 이어 붙여 압축한 길이입니다. NCD가 작은 문장을 가까운 이웃으로 선택합니다.

실제 레이블과 의사 레이블의 손실 결합

$$L = L_{real} + W(\mathrm{epoch}) \times L_{pseudo}$$

W(epoch)는 의사 레이블의 반영 비중입니다. 학습 전 구간에 같은 비중을 적용하거나, 학습이 진행되면서 줄이는 설정을 비교했습니다.

실험 결과

KLUE-YNAT·NSMC·K-MHaS의 3개 데이터셋과 8개 모델에서 검증 Macro-F1을 비교했습니다. 클래스별 정답 5개와 비레이블 250개를 사용하고, 같은 정답 데이터만 학습한 Baseline과 비교했습니다.

주요 실험 결과 · 논문 표 5-5·5-9 발췌

데이터셋 · 모델	Baseline	비교 최고값	F1 차이
KLUE-YNAT · RoBERTa-large	0.614	0.646	+0.032
KLUE-YNAT · Gemma 3 1B	0.165	0.255	+0.090
NSMC · RoBERTa-large	0.631	0.669	+0.038
NSMC · Qwen3 1.7B	0.602	0.664	+0.062
K-MHaS · RoBERTa-large	0.316	0.349	+0.033
K-MHaS · Gemma 3 270M	0.074	0.090	+0.016

일부 설정에서 Baseline보다 높은 Macro-F1이 관찰됐으며, 최적의 의사 레이블 가중치는 모델·데이터셋에 따라 달랐습니다.

비교 최고값은 모델·데이터셋별 설정 중의 값이며, F1 차이는 절대 점수 차이입니다. 모든 설정에서의 개선을 뜻하지 않습니다.